

习题课材料（二, 10.16-10.22）：线性方程组与行列式

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列命题是否正确？

1.

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = (x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_2 - x_3)$$

2. n 阶行列式等于零的充要条件是它的某两行（或两列）的元素成比例或者其中一定有一行（或列）的元素全为零.（讨论一些直观的结论！）

解答. 1. 注意范式行列式中 x_i, x_j 的顺序, 相差一个负号.

2. 都是充分条件, 具体可判断的结论需相关性结论给出.

□

习题2. 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算代数余子式, 求解以下各题, 并指出解每题时所使用的理论根据.

1. $-A_{41} + 2A_{42} - 2A_{43} - 3A_{44}$.

2. $A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34}$.

3. $A_{23} + A_{24}$.

解答. 1. 一行的倍数加到另一行成阶梯状.

$$\begin{aligned} -A_{41} + 2A_{42} - 2A_{43} - 3A_{44} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 18. \end{aligned}$$

2. 降阶方法.

$$\begin{aligned}
 A_{31} + A_{32} + A_{33} + A_{34} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & -3 \\ -1 & -2 & -3 & -3 \\ 3 & -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ -7 & -2 & -3 & -5 \\ -1 & -1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & -2 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 5.
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 A_{23} + A_{24} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$

□

习题3. 计算 $\begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^4, x^3 系数.

解答. x^4 系数为2, x^3 系数为-1. 可考察行列式的完全展开式, 也可按照第一行展开, 然后再利用三阶行列式的展开式逐一计算. □

习题4. 计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1t} & b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ & & & & & \\ & & & & & \\ a_{s1} & \cdots & a_{st} & b_{s1} & \cdots & b_{ss} \\ c_{11} & \cdots & c_{1t} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{t1} & \cdots & c_{tt} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

解答. 答案:

$$(-1)^{st} \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ & & \\ & & \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1t} \\ & & \\ & & \\ c_{t1} & \cdots & c_{tt} \end{vmatrix}$$

法1: 直接按最后一行展开, 有归纳假设得到结论. 法2: 从第 $s+1$ 行到 $s+t$ 行, 相邻两行行对换变成上三角块形式, 再用书中例1.17的结论. □

习题5. 计算

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

解答. 观察每行的和为-1. 将所有列加到第一列后得到

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & \dots & 1 & -n \\ -1 & 1 & \dots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \dots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

将第一列打洞后, 按第一列展开得到

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & \dots & 1 & -n \\ 0 & 0 & \dots & -n-1 & 1+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & -n-1 & \dots & 0 & 1+n \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1+n \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 0 & \dots & -n-1 & 1+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -n-1 & \dots & 0 & 1+n \\ 0 & \dots & 0 & 1+n \end{vmatrix}.$$

按第 $n-1$ 行展开, 得到

$$\begin{aligned} D_n &= (-1)(-1)^{2n-2}(n+1) \begin{vmatrix} 0 & \dots & -n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -n-1 & \dots & 0 \end{vmatrix} = (-1)(n+1)(-n-1)^{n-2}(-1)^{n-1+n-2+\dots+3} \\ &= (-1)(n+1)(-n-1)^{n-2}(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}(-1)^{n-1}(n+1)^{n-1} = (-1)^{\frac{n(n-3)}{2}}(n+1)^{n-1} \\ &= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}(n+1)^{n-1}. \end{aligned}$$

□

习题6. 计算

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & b_2 \\ a_3 & 0 & 0 & b_3 \\ x & a_4 & b_4 & y \end{vmatrix}.$$

解答. 化成对角块行列式形式, 将第1列顺序调到第3列得到

$$(-1)^2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \\ a_4 & b_4 & x & y \end{vmatrix}.$$

将第4行顺序调到第2行后, 得到

$$(-1)^2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & x & y \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_4 & b_4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} = (a_1b_4 - a_4b_1)(a_2b_3 - a_3b_2).$$

□

习题7. 设3个点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2), P_3(x_3, y_3)$ 不在一条直线上, 求过这三点的圆方程.

解答. 圆的方程为 $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$, 其中 a, b, c 为待定系数.

法1: 非齐次线性方程组形式

$$\begin{cases} ax_1 + by_1 + c = -x_1^2 - y_1^2 \\ ax_2 + by_2 + c = -x_2^2 - y_2^2 \\ ax_3 + by_3 + c = -x_3^2 - y_3^2 \end{cases}$$

因

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0,$$

得到唯一解 $a = \frac{D_1}{D}, b = \frac{D_2}{D}, c = \frac{D_3}{D}$, 其中

$$D_1 = - \begin{vmatrix} x_1^2 + y_1^2 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & y_3 & 1 \end{vmatrix}, D_2 = - \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 + y_1^2 & 1 \\ x_2 & x_2^2 + y_2^2 & 1 \\ x_3 & x_3^2 + y_3^2 & 1 \end{vmatrix}, D_3 = - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & x_1^2 + y_1^2 \\ x_2 & y_2 & x_2^2 + y_2^2 \\ x_3 & y_3 & x_3^2 + y_3^2 \end{vmatrix}.$$

法2: 由中学知识, 不在一条直线的三个点可确定一个圆 $x^2 + y^2 + \bar{a}x + \bar{b}y + \bar{c} = 0$. 因此对圆上任何一点 (x, y) , 下列齐次线性方程组有非零解 $(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, -1)$

$$\begin{cases} ax_1 + by_1 + c + d(x_1^2 + y_1^2) = 0 \\ ax_2 + by_2 + c + d(x_2^2 + y_2^2) = 0 \\ ax_3 + by_3 + c + d(x_3^2 + y_3^2) = 0 \\ ax + by + c + d(x^2 + y^2) = 0 \end{cases}.$$

因此, 圆方程满足

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 & x_1^2 + y_1^2 \\ x_2 & y_2 & 1 & x_2^2 + y_2^2 \\ x_3 & y_3 & 1 & x_3^2 + y_3^2 \\ x & y & 1 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} = 0.$$

□

习题8. 已知 $a^2 \neq b^2$, 证明方程组

$$\begin{cases} ax_1 & & + & & bx_{2n} & = 1 \\ & ax_2 & & + & bx_{2n-1} & = 1 \\ & \dots & & & \dots & = 1 \\ & & ax_n + bx_{n+1} & & & = 1 \\ & & bx_n + ax_{n+1} & & & = 1 \\ & \dots & & & \dots & = 1 \\ & bx_2 & & + & ax_{2n-1} & = 1 \\ bx_1 & & + & & ax_{2n} & = 1 \end{cases}$$

有唯一解并写出此解.

证明. 由 $a^2 \neq b^2$, 当 $a = 0$ 或 $b = 0$ 时, 系数矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} a & & & & b \\ & a & & & b \\ & \dots & & & \dots \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \dots & & & \dots \\ & b & & & a \\ b & & & & a \end{vmatrix} = \begin{cases} a^{2n}, & b = 0 \\ (-1)^{(1+2n)n} b^{2n}, & a = 0. \end{cases}$$

当 $a = 0$ 时, 考虑方程组的系数增广矩阵, 得到其唯一解为 $(x_1, \dots, x_{2n}) = (\frac{1}{b}, \dots, \frac{1}{b})$.

当 $b = 0$ 时, 其唯一解为 $(x_1, \dots, x_{2n}) = (\frac{1}{a}, \dots, \frac{1}{a})$.

当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 系数矩阵行列式可变形为:

$$\begin{vmatrix} a & & & & b \\ & a & & & b \\ & \dots & & & \dots \\ & & a & b & \\ & & 0 & \frac{a^2-b^2}{a} & \\ & \dots & & & \dots \\ & 0 & & \frac{a^2-b^2}{a} & \\ 0 & & & \frac{a^2-b^2}{a} & \frac{a^2-b^2}{a} \end{vmatrix} = a^n \left(\frac{a^2-b^2}{a} \right)^n \neq 0,$$

所以有唯一解. 系数增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & & & & b & 1 \\ & a & & & b & 1 \\ & \dots & & & \dots & \\ & & a & b & & 1 \\ & & 0 & \frac{a^2-b^2}{a} & & \frac{a-b}{a} \\ & \dots & & & \dots & \\ & 0 & & \frac{a^2-b^2}{a} & & \frac{a-b}{a} \\ 0 & & & \frac{a^2-b^2}{a} & \frac{a^2-b^2}{a} & \frac{a-b}{a} \end{pmatrix},$$

其唯一解为 $(x_1, \dots, x_{2n}) = (\frac{1}{a+b}, \dots, \frac{1}{a+b})$.

□